3.1 函数的概念及其表示

FIG · B1-3-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

$$\underbrace{y=f(x),\quad x\in A}$$

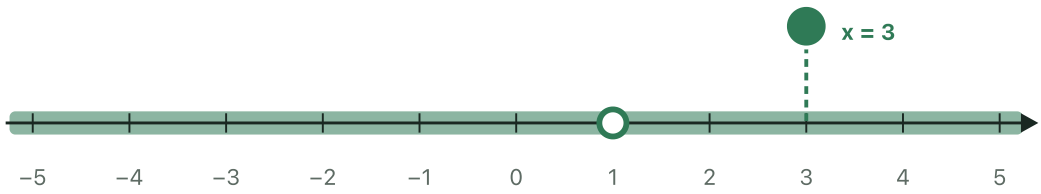
A 为定义域，f 为对应法则，值域 $\{f(x)|x\in A\}\subseteq B$

同一函数判定：定义域相同 $\wedge$ 对应法则相同

自变量用什么字母无所谓：$f(x)=x^2$ 与 $g(t)=t^2$ 完全一致

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. $f(x)=x^2-2x$，$f(a+1)=$?

☐ A a^2-1　☐ B a^2+1　☐ C a^2-2a+1

2. $f(x)=\dfrac{\sqrt{x-1}}{x-3}$ 的定义域是?

☐ A $[1,3)\cup(3,+\infty)$　☐ B $(1,3)\cup(3,+\infty)$　☐ C $[1,+\infty)$

☐ D $(3,+\infty)$

3. $A=\{-1,0,1\}$，$B=\{0,1,2\}$。对应关系是「x 对应 x^2」。这是从 A 到 B 的函数吗?

☐ A不是：-1 和 1 都对应 1，一个 y 被两个 x 用了

☐ B不是：B 里的 2 没有 x 和它对应　☐ C是函数

4. 下面哪一组里的两个函数是同一个函数?

☐ A $f(x)=x$，$g(x)=\dfrac{x^2}{x}$　☐ B $f(x)=x$，$g(x)=\sqrt{x^2}$

☐ C $f(x)=|x|$，$g(t)=\sqrt{t^2}$

☐ D $f(x)=x+1$ $(x\in\mathbf{R})$，$g(x)=x+1$ $(x\in\mathbf{Z})$

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。两个 x 都换成 a+1：(a+1)2−2(a+1)=a2+2a+1−2a−2=a2−1。选 B 的同学只换了第一个 x，算成了 (a+1)2−2… | (2) [A] A。根号里 x−1≥0，得 x≥1；分母 x−3≠0，得 x≠3。两条取交集。选 B 漏了 x=1（f(1)=−20=0，能算）；选 C 忘了分… | (3) [C] 答案是 C。挨个看：−1→1，0→0，1→1。A 里每个 x 都有对应，而且只对应一个数，这就够了。 选 A 的同学把方向弄反了：函数要求的是「一个 … | (4) [C] C。两个都是定义域 R、把每个数变成它的绝对值，换个字母 t 不影响。A：g 的定义域不含 0，约分不能把这一点找回来。B：x2=|x|，x=−2 …